

Variables aléatoires : Entraînement

TSTMG1

Chapitre 5 : Variables aléatoires

- Tout effort de recherche, même non abouti, sera valorisé.
- Les exercices sont indépendants, et peuvent être faits dans l'ordre de votre choix.
- Sauf mention contraire, toute réponse devra être justifiée.
- L'utilisation de la calculatrice est **Interdite**.

Exercice 1 : Triangle de Pascal (5 points)

Construire le triangle de pascal pour calculer les coefficients binomiaux $\binom{n}{k}$ pour $n \leq 10$. En déduire la valeur des coefficients suivants : A. $\binom{7}{2}$ B. $\binom{8}{6}$ C. $\binom{10}{8}$

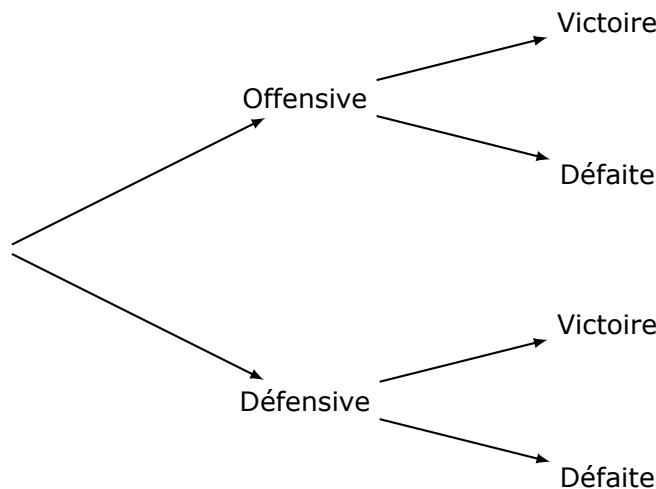
Exercice 2 : Pari sportif (8 points)

Pierrick décide de miser de l'argent sur une saison de 10 matches du sport de son équipe favorite.

1) (2 points) On s'intéresse à la probabilité que son équipe gagne un match. Il y a deux stratégies : l'offensive et la défensive.

- Si la stratégie choisie est offensive, alors l'équipe a 60% de chances de l'emporter ;
- Si la stratégie choisie est défensive, alors l'équipe a 50% de chances de l'emporter ;

Pierrick réalise que l'équipe a autant de chances, au début de chaque match, de choisir la stratégie offensive ou défensive.



- Compléter l'arbre de probabilité ci-dessus avec les éléments de l'énoncé.
 - Justifier que la probabilité que cette équipe gagne un match est $p = 0,55$.
- 2) (6 points) Pour la suite, on suppose que chaque match dans une saison est indépendant, et que tous ont la même probabilité p de gagner. On note X le nombre de matches gagnés lors d'une saison.

- (1 point) Justifier que X suit une loi binomiale de paramètres n et p que l'on explicitera.
- (1 point) En déduire la formule permettant de calculer $P(X = 8)$ (On utilisera les valeurs obtenues à l'exercice 1).
- (1 point) Même question pour $P(X = 3)$.
- (2 points) Donner la formule permettant de calculer $P(X \geq 8)$.
- (1 point) Donner la formule permettant de calculer l'espérance $E(X)$. Quel est le nombre moyen de matches gagnés lors d'une saison ?

Exercice 3 : Jeu de l'identique (7 points)

On s'intéresse au jeu suivant : le joueur mise 5€, puis lance deux dés (un rouge et un bleu) équilibrés à six faces numérotées de 1 à 6. Il gagne 11€ s'il fait un double (un double 4 par exemple), et 7€ si les valeurs des résultats des deux dés sont distants de 1 (Par exemple, si le dé rouge renvoie 3 et le dé bleu renvoie 4). Dans tous les autres cas, le joueur ne gagne rien.

On note X le gain après une partie du jeu (en comptant la mise de départ).

- (2 points) Compléter le tableau suivant avec les gains pour chaque configuration.

Rouge \ Bleu	Bleu					
	1	2	3	4	5	6
1						-5
2						
3						
4						
5						
6						

- (1 point) Donner la probabilité que le gain soit -5, c'est-à-dire $P(X = -5)$.
- (1 point) Procéder de la même manière sur les autres gains possibles afin de déterminer la loi de X en complétant le tableau suivant.

k	-5		
$P(X = k)$			

- (1 point) En déduire l'espérance de X , $E(X)$.
- (2 points) On suppose que lorsque que les deux dés renvoient des résultats distants de 1, le jeu rapporte x €, avec x un nombre réel. Quelle doit être la valeur de x pour que le jeu soit équitable, c'est-à-dire pour que $E(X) = 0$?